1 Convergences en distribution et théorème *central limite* (TCL)

1.1 Convergences

Exercice 1. Considérons la suite de masses de probabilité sur les entiers $(\delta_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Montrer que cette suite converge vaguement vers la mesure nulle alors qu'elle ne converge pas faiblement.

Exercice 2. Si une suite de lois de probabilité sur $\mathbb{R}^k$ converge vaguement vers une mesure de probabilité, converge-t-elle aussi faiblement vers cette mesure de probabilité ?

Exercice 3. Pour établir la compacité uniforme de $(P_n)_n$, il suffit de montrer que pour tout $\epsilon > 0$, il existe un certain $n_0(\epsilon)$ et un compact $K \subseteq \mathbb{R}$ tels que

$$\forall n \geq n_(\epsilon), \qquad P_n(K) \geq 1 - \epsilon\,.$$

1.2 Portemanteau

Exercice 4. Montrer qu'une suite de mesures de probabilité définies par leurs fonctions quantiles $(F_n^{\leftarrow})_n$ converge faiblement vers une mesure de probabilité définie par la fonction quantile $F^{\leftarrow}$ si et seulement si $\lim_n F_n^{\leftarrow}(x) = F^{\leftarrow}(x)$ en tout point x de continuité de $F^{\leftarrow}$.

Exercice 5. Dans cet exercice, on revient sur l'ensemble et la fonction de Cantor triadiques sur la feuille II. On conserve les notations de l'exercice. On s'intéresse à la convergence des lois P_n (uniformes sur les ensembles C_n) vers la loi de Cantor, (uniforme sur l'ensemble de Cantor triadique C). On note F_n (resp. F) la fonction de répartition de P_n (resp. P).

1. Quels sont les modes de convergence de la suite $(F_n)_n$ vers F?
2. L'ensemble des fonctions absolument continues sur $[0,1]$ est il fermé par convergence uniforme ?
3. Si $A \in \mathcal{B}([0,1])$, et $A \subseteq C$, que vaut $P_n(A)$?
4. Quelle est la fonction caractéristique de la loi P_0 (uniforme sur $C_0 = [0,1]$) ?
5. Établir une relation de récurrence entre la fonction caractéristique de P_n et celle de P_{n+1}.
6. Quelle est la fonction caractéristique de la loi P_n ?
7. Quelle est la fonction caractéristique de la loi P?
8. Maintenant, on considère une suite de variables aléatoires indépendantes $(Y_n)_n \geq 1$, de loi de Bernoulli de paramètre 1/2. On définit :

$$X = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2Y_n}{3^n}.$$

   Vérifier que X est une variable aléatoire. Quels sont les modes de convergence de $\left(\sum_{n=1}^{m} \frac{2Y_n}{3^n}\right)_m$?
9. Calculer la fonction caractéristique de $\sum_{n=1}^{m} \frac{2Y_n}{3^n}$?
10. Calculer la limite des fonctions caractéristiques obtenues pour répondre à la question précédente.
11. Comparer le résultat avec la fonction caractéristique de la loi de Cantor. Conclure

1.3 Théorèmes de continuité

Exercice 6. Verifier qu'une suite de variables aléatoires *positives ou nulles* $(X_n)_n$ converge en loi vers la variable aléatoire *positives ou nulle* X si et seulement si la suite des transformées de Laplace converge ponctuellement vers la transformée de Laplace de la loi de X.

1.4 TCL

Exercice 7. Soient $\alpha > 0$ et $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de v.a. On suppose que pour tout $n \geq 1$, X_n est distribuée suivant la loi

$$\forall k \geq 1, \qquad \mathbb{P}(X_n = k) = \frac{\alpha}{n}\Big(1 - \frac{\alpha}{n}\Big)^{k-1}.$$

Montrer que $\big(\frac{1}{n}X_n\big)_{n\geq 1}$ converge en loi vers la loi exponentielle de paramètre α.

Exercice 8. Soient $(X_n)_{n\geq 0}$ une suite de v.a. réelles et $c \in \mathbb{R}$. On suppose que $(X_n)_{n\geq 0}$ converge en loi vers $\delta_{\{c\}}$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe une fonction continue bornée φ_ε telle que $\varphi_\varepsilon(x) = 0$ si $|x - c| \leq \varepsilon$ et $\varphi_\varepsilon(x) = 1$ si $|x - c| > 2\varepsilon$ et $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ pour tout x.
2. Calculer la limite de $\mathbb{E}[\varphi_\varepsilon(X_n)]$.
3. En déduire que $\mathbb{P}(|X_n - c| > 2\varepsilon)$ tend vers 0.

Exercice 9. Dans un contexte par exemple d'appels téléphoniques à un service d'urgence, on considère que le taux moyen d'appels par unité de temps est λ.

1. On découpe un intervalle de temps unité en $n \geq 1$ sous-intervalles $(I_k^n)_{1\leq k\leq n}$ tous de longueur $\frac{1}{n}$ et on modélise la présence d'un appel pendant l'intervalle par une loi de Bernoulli de paramètre p_n. Comment fixer p_n ?
2. Soit $(T_k^n)_{n\geq 1,\, 1\leq k\leq n}$ une famille de v.a. indépendantes telles que T_k^n suit une loi de Bernoulli de paramètre $p_n = \frac{\lambda}{n}$, et soit $X_n = T_1^n + \cdots + T_n^n$. Déterminer la limite en loi de $(X_n)_{n\geq 1}$.

Exercice 10. Suite de l'Exercice 9.

Soit $(N_n)_{n\geq 1}$ une suite d'entiers, soit $(p_{n,k})_{n\geq 1,\, 1\leq k\leq N_n}$ un tableau triangulaire de nombres ≥ 0 et soit $\lambda \geq 0$. On suppose que

$$\lim_{n\to\infty}\Big(\sum_{k=1}^{N_n} p_{n,k}\Big) = \lambda \qquad \text{et} \qquad \lim_{n\to\infty}\big(\max_{1\leq k\leq N_n} p_{n,k}\big) = 0.$$

1. Montrer que pour tout $x \geq 0$, la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ définie par $u_n = \sum_{k=1}^{N_n} \log(1 + xp_{n,k})$ converge vers λx.
2. Soit $(X_{n,k})_{n\geq 1,\, 1\leq k\leq N_n}$ une famille de variables aléatoires telle que, pour tout $n \geq 1$, les $(X_{n,k})_{1\leq k\leq N_n}$ sont indépendantes, et $X_{n,k} \sim \mathcal{B}(p_{n,k})$. Déterminer la limite en loi de $Y_n = \sum_{k=1}^{N_n} X_{n,k}$.

Exercice 11 (Mélanges Gamma-Poisson)**.** Soit $X \sim \Gamma(1, s)$. On définit $Y \sim \text{Poisson}(X)$, (c'est-à-dire que conditionnellement à $X = x$, $Y \sim \text{Poisson}(x)$).

1. Calculer Φ_Y.
2. Montrer que lorsque $s \to \infty$,
$$\frac{Y - E[Y]}{\sqrt{\text{var}(Y)}} \xrightarrow{\text{(loi)}} Z,$$
où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Y a-t-il un lien avec le théorème central limite ?

Exercice 12. (Une remarque importante sur la convergence en loi.)
Soit, pour $n \geq 1$, X_n un variable aléatoire dont la fonction de répartition est définie par

$$F_n(x) = x - \frac{\sin(2n\pi x)}{2n\pi},\ 0 \leq x \leq 1.$$

1. Montrer que X_n converge en loi vers une variable X (dont on décrira la loi).

2. Vérifier que X_n et X sont des variables à densité. On note $f_n := F_n'$ la densité de X_n, f celle de X. A-t-on $f_n \underset{n\to\infty}{\to} f$ simplement ?

Exercice 13 (Mediane empirique échantillon exponentiel)**.** ln n)_n Si $X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim_{\text{i.i.d.}}$ Exp(1), la médiane empirique de l'échantillon exponentiel de taille n est $X_{\lfloor n/2 \rfloor : n}$

1. Calculer l'éspérance et la variance de $X_{\lfloor n/2 \rfloor : n}$.
2. La suite $(X_{\lfloor n/2 \rfloor : n})_n$ possède-t-elle une limite en loi ? Si oui préciser la limite.
3. La suite $(X_{\lfloor n/2 \rfloor : n})_n$ possède-t-elle une limite en probabilité ? Si oui préciser la limite.
4. La suite $(X_{\lfloor n/2 \rfloor : n})_n$ possède-t-elle une limite dans L_2 ? Si oui préciser la limite.
5. La suite $(X_{\lfloor n/2 \rfloor : n})_n$ possède-t-elle une limite presque sûre ? Si oui préciser la limite.

Suggestion : utiliser la représentation de Rényi

Exercice 14 (Lemme de Slutsky)**.** Soient $(X_n)_{n\geq 1}$ et $(Y_n)_{n\geq 1}$ deux suites de variables aléatoires réelles définies sur le même espace probabilisé. On suppose que X_n converge en loi vers une variable aléatoire X, et que Y_n converge en probabilité vers une constante $c \in \mathbb{R}$.

1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ bornée et uniformément continue. Montrer que

$$\mathbb{E}[f(X_n + Y_n)] - \mathbb{E}[f(X_n + c)] \to 0,$$

   puis que $X_n + Y_n$ converge en loi vers $X + c$.

2. Montrer que $X_n(Y_n - c)$ converge en probabilité vers 0. En déduire que $X_n Y_n$ converge en loi vers cX.

   On rappelle que la convergence en loi de (X_n) entraîne la tension de la suite des lois : pour tout $\eta > 0$, il existe $A < +\infty$ tel que $\mathbb{P}(|X_n| > A) \leq \eta$ pour tout n.

3. On suppose $c \neq 0$. Montrer que $1/Y_n$ converge en probabilité vers $1/c$, puis que X_n/Y_n converge en loi vers X/c. Sur l'événement $\{Y_n = 0\}$, on convient que le quotient vaut 0.

4. Les conclusions restent-elles valables si l'on suppose seulement que Y_n converge en loi vers la constante c ?

Exercice 15 (Mediane empirique échantillon uniforme)**.** Dans cet exercice X_n est la statistique d'ordre $n+1$ d'un échantillon de taille $2n+1$ de la loi uniforme sur $[0, 1]$.

Montrer que la suite $(\sqrt{n}(X_n - 1/2))_n$ converge en distribution vers une loi normale.

Suggestion : utiliser la représentation en distribution des statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme de (voir Exercice Statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme).

Exercice 16 (Lois d'extrêmes : Gumbel)**.** Si $X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim_{\text{i.i.d.}}$ Exp(1), le maximum de l'échantillon exponentiel de taille n est $X_{\lfloor n \rfloor : n}$

1. Calculer l'éspérance et la variance de $X_{n:n}$.
2. La suite $(X_{n:n} - \ln n)_n$ possède-t-elle une limite en loi ? Si oui préciser la limite.
3. La suite $(X_{n:n} - \ln n)_n$ possède-t-elle une limite en probabilité ? Si oui préciser la limite.
4. La suite $(X_{n:n} - \ln n)_n$ possède-t-elle une limite dans L_2 ? Si oui préciser la limite.
5. La suite $(X_{n:n} - \ln n)_n$ possède-t-elle une limite presque sûre ? Si oui préciser la limite.

Exercice 17 (Lois d'extremes : Frechet)**.** Dans cet exercice, $Y_1, \dots, Y_n, \dots \sim_{\text{i.i.d.}} \text{Exp}(1)$, et $X_i = \exp(Y_i)$. On s'intéresse au maxima $X_{\lfloor n \rfloor : n}$ des échantillons $X_1, \dots, X_n$.

1. Calculer l'éspérance et la variance de $X_{n:n}$ (si définies).
2. La suite $(X_{n:n}/n)_n$ possède-t-elle une limite en loi ? Si oui préciser la limite.
3. La suite $(X_{n:n}/n)_n$ possède-t-elle une limite en probabilité ? Si oui préciser la limite.
4. La suite $(X_{n:n}/n)_n$ possède-t-elle une limite dans L_2 ? Si oui préciser la limite.
5. La suite $(X_{n:n}/n)_n$ possède-t-elle une limite presque sûre ? Si oui préciser la limite.

Exercice 18 (Statistiques d'ordre intermediaires dans un echantillon uniforme)**.** $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi uniforme sur $[0, 1]$ et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées.

On rappelle (voir TD 4) les écarts $(X_{i:n} - X_{i-1:n})_{1 \leq i \leq n}$ (*spacings*) forment une collection de variables aléatoires indépendamment distribuées. L'écart $X_{i:n} - X_{i-1:n}$ est distribué selon une loi exponentielle d'intensité $n + 1 - i$.

a. Pour $\alpha \in]0, 1[$, $k_n = \lfloor \alpha n \rfloor$, montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\text{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

b. Maintenant $(k_n)_n$ est une suite croissante d'entiers qui tend vers l'infini, telle que k_n/n tend vers une limite finie (éventuellement nulle). Montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\text{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

Exercice 19 (Statistiques d'ordre intermediaires dans un echantillon i.i.d.)**.** $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi P qui admet une densité f strictement positive un intervalle borné $I \subseteq \mathbb{R}$ et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées.

a. (Préparation). Si on note F la fonction de répartition de P, $F^{\leftarrow}$ la fonction quantile. Vérifier que F et $F^{\leftarrow}$ sont continues, croissantes et dérivables presque partout.

b. Pour $\alpha \in]0, 1[$, $k_n = \lfloor \alpha n \rfloor$, montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\text{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

c. Maintenant $(k_n)_n$ est une suite croissante d'entiers qui tend vers l'infini, telle que k_n/n tend vers une limite finie (éventuellement nulle). Montrer que

$$\frac{X_{k_n:n} - \mathbb{E}X_{k_n:n}}{\sqrt{\text{var}(X_{k_n:n})}}$$

converge en loi vers une Gaussienne centrée réduite.

Suggestion : utiliser les résultats de l'exercice précédent, le mécanisme de la transformation quantile et la méthode δ de Cramer.

Exercice 20. Soit $(P_n)_n$ une suite de lois de probabilités absolument continues sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Pour chaque P_n on dispose de f_n une densité de P_n,

1. Montrer que si $(f_n)_n$ converge simplement vers une densité f alors la suite $(P_n)_n$ converge faiblement vers une loi P de densité f
2. Peut-on se passer de l'hypothèse que f est une densité pour déduire la convergence faible de la suite $(P_n)_n$?

Exercice 21. Soit $X_1, \dots, X_n, \dots$ une suite de variables aléatoires positives, intégrables, i.i.d., avec $\mathbb{E}X_i = 1$. Soit $U_1, \dots, U_n, \dots$ une suite de variables i.i.d. uniformément distribuées sur $[0, 1]$, indépendantes de $X_1, \dots, X_n, \dots$. Pour $p \in]0, 1[$, on définit $N_p = \inf\{n : U_n < p\}$ et $Z_p = \sum_{i \leq N_p} X_i$

1. Quelle est la loi de N_p ?
2. Calculer l'espérance de Z_p (si définie), la variance de Z_p (si définie).
3. Calculer la fonction caractéristique de la loi de Z_p
4. Quelle est la limite en loi de $Z_p/\mathbb{E}N_p$ lorsque $p \searrow 0$?